

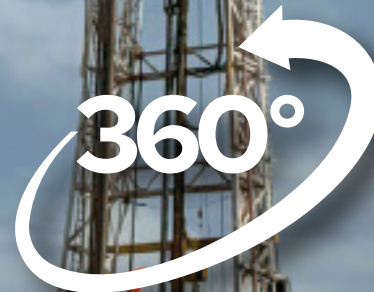
SEGUNDA EDICIÓN



Potenciar
Educación Superior
Es un logro de Fundación Potenciar

COMPANY WOMAN

COMPANY MAN



Estrategia, Técnica y Liderazgo

Programa de Formación Avanzada en Operaciones de Campo



Estrategia, Técnica y Liderazgo

Programa de Formación Avanzada en Operaciones de Campo

El Company es el principal responsable operativo en locación, liderando la ejecución de actividades críticas en pozos de perforación, completación y reparación. Su rol exige una visión técnica integral del proceso productivo, una gestión eficiente de recursos y contratistas, y una toma de decisiones certera frente a situaciones operativas dinámicas.

En un entorno donde la complejidad técnica se cruza con la necesidad de coordinación humana, este programa de Formación Avanzada responde a las exigencias actuales del sector energético, brindando una capacitación orientada a la planificación, supervisión y liderazgo operativo en campo.

Este trayecto formativo integra aspectos clave de ingeniería de pozo, control operativo, normativa HSE, gestión de equipos y resolución de situaciones críticas, preparando a los profesionales para desempeñar un rol estratégico dentro de la operación de campo.

Objetivos del Programa

- Formar profesionales con dominio técnico y competencias de liderazgo, gestionando con eficiencia, seguridad y visión estratégica las operaciones de campo en la industria del petróleo y gas.
- Comprender e interpretar los distintos procesos técnicos asociados a perforación, terminación, reparación y estimulación de pozos.
- Aplicar herramientas de planificación y supervisión de operaciones en tiempo real.
- Liderar equipos operativos multidisciplinarios, coordinando recursos y contratistas.
- Gestionar riesgos operacionales e implementar protocolos HSE en entornos de alta exigencia.
- Tomar decisiones estratégicas y tácticas basadas en variables técnicas, humanas y de seguridad.
- Aplicar los conocimientos teóricos a través de la práctica con simulador. El programa ofrece un entrenamiento práctico continuo durante todo el curso, con acceso completo al simulador las 24 horas.

Temario

01.

Introducción a la
Industria Petrolera.
Roles y Funciones
del **Company**

Consumo a nivel mundial según fuente de energía. Generación neta de energía. Principales productores de petróleo a nivel mundial. Recursos energéticos de Argentina. Producción petrolera en Argentina. Producción de gas en Argentina. Balance de gas.

Importación y exportación de gas natural. Importación y exportación de petróleo balance de energía. Reservas de gas y petróleo en Argentina.

La industria hidrocarburífera: upstream y downstream métodos de exploración: directos e indirectos geología, geoquímica y geofísica.

Métodos magnetométricos, gravimétricos, sísmicos perfiles. Concepto y tipos.

Tipos de rocas ciclos de las rocas. Geología del petróleo. Origen del petróleo. Cuencas petroleras.

Yacimientos de hidrocarburos: condiciones, trampas, fallas, discordancias. Perforación: historia, objetivo y tipos

Roles y funciones del Company

Competencias: ¿A quién reporta? Planificación y supervisión de operaciones. Manejo de información y documentación. Normas operativas de seguridad. Cuidado del medioambiente.

02.

Nivelación en
cálculo y física.

Física. Con ejemplos y aplicación práctica a producción: Magnitudes. Sistemas de unidades. Longitud. Superficie. Volumen. Temperatura. Fuerza. Presión. Relación Presión-Superficie-Fuerza. Tiempo. Conversión de unidades de tiempo (Hora, Segundos, Minutos). Ejercicios prácticos.

Aplicación de conceptos a tareas operativas: Cálculo de área. Cálculos de volumen de tanques. Volumen y nivel de fluido.

03.

Geología de Reservorios

Caracterización de los reservorios. Geología del petróleo. Edad de la tierra. Constitución de la corteza terrestre formas de la corteza terrestre.

Origen del petróleo.

Propiedades de las rocas reservorios. Propiedades físicas de las rocas reservorios Tipos de porosidad de las rocas reservorio. Comportamiento de los reservorios y yacimientos petrolíferos. Energía de un reservorio. Clasificación de los reservorios. Formas de identificar el tipo de reservorio. Mecánica de reservorio - características de la roca reservorio.

Energía Superficial- Tensión Superficial- Tensión Interfacial.

Mecanismos de drenaje. Mecanismo de gas disuelto. Mecanismo de casquete de gas empuje de agua. Expansión monofásica de gas.

04.

Gestión de Riesgos laborales / ambientales.

Gestión de riesgos laborales.

Principales riesgos durante perforación, cementación, perfilaje y entubado

Herramientas de control (Reuniones pre-tarea, ATS,PTW, Checklists diarios)

Gestión de riesgos ambientales. Principales riesgos ambientales. Derrames de hidrocarburos, emisiones fugitivas, generación de residuos peligrosos.

Documentos clave (Programa de Gestión Ambiental, MSDS (Hojas de Seguridad), plan de contingencias y respuesta ante emergencias ambientales. Registro de residuos y trazabilidad (manifiestos, códigos). Manejo y gestión de residuos (sólidos, líquidos, peligrosos). Control de derrames.

Prevención de contaminación del suelo y agua.

05.

Equipos de perforación

Introducción al proceso de perforación. Tipos de pozos (exploratorio, desarrollo, direccional, horizontal). Fases del pozo y planificación operativa.

Clasificación de Equipos de perforación. Rigs terrestres vs. Marinos. Rigs convencionales vs. Automatizados. Sistemas modulares y plataformas móviles. Selección del equipo adecuado según el pozo y ambiente operativo

Componentes principales del equipo de perforación. Sistema de izaje (Hoisting System). Torre (derrick) / mástil. Corona (crown block) y malacate (drawworks). Línea de perforación y travelling block. Sistema rotatorio (Rotary System). Mesa rotatoria. Top Drive. Kelly y Kelly bushing. Sistema de circulación (Circulating System)

Bombas de lodo (triplex/duplex). Tanques de lodo y sistema de agitación. Tubería de circulación y cabezal de inyección.

Sistema de control de sólidos. Zarandas vibratorias. Desarenadores y deslimadores. Centrífugas y sistemas de tratamiento de lodos. Sistema de potencia.

Motores principales (diésel, eléctricos, híbridos).

Sistema de control de presión (BOPs). Preventores anulares y de compuertas. Accesorios: choke manifold, accumulator, kill line.

Herramientas de Fondo y Tubería de Perforación. Brocas (tricónicas, PDC, especiales). Ensamble de fondo de perforación (BHA). Estabilizadores, motores de fondo (mud motors), MWD/LWD. Tubería de perforación y collares. Conexiones, inspecciones y vida útil.

Automatización y Tecnologías Emergentes. Rigs automatizados y sistemas de control remoto. Monitoreo en tiempo real (RT). Software de optimización y diagnóstico predictivo. Integración con inteligencia artificial y machine learning. Seguridad Operacional y Normativas. Normativas API, IADC, OSHA. Procedimientos de izaje, trabajos en altura y control de energía. Inspección y certificación de equipos críticos. Respuesta ante emergencias mecánicas.

06.

Fluidos de Perforación y Terminación

Definición y funciones de un fluido de perforación. Clasificación y composición de los fluidos de perforación. Ventajas y desventajas de fluidos base aceite y base agua. Selección de un fluido de perforación.

Conceptos básicos de reología. Fluido. Base aceite. Características.

Humectabilidad al agua. Aplicaciones.

Desventajas-propiedades. Estabilidad de pozo.

Tipos de arcillas. Inhibición de las arcillas.

Modelado de parámetros hidráulicos. Fortalecimiento de las paredes del pozo.

07.

Cementación

Cementación, objetivos y tipos. Cementos para la industria. Buenas prácticas. Cálculos básicos

Cementación secundaria (squeeze) herramientas para squeeze. Tapones de Cemento.

Equipos de flotación.

08.

Perforación direccional

Perforación direccional. Definición. Ventajas y desventajas. Causas que originan la perforación direccional. Locaciones de difícil acceso. Salida lateral de un pozo perforado originalmente (side track).

Perforación de pozos en el continente hacia reservorios ubicados costa afuera. Formaciones con fallas geológicas.

Múltiples pozos desde una misma plataforma. Pozos de alivio.

Reservorios debajo de domos salino. Pozos geotérmicos.

Aprovechamiento de mayor espesor de un reservorio. Varios puntos de drenaje en un reservorio.

Definición de conceptos básicos. Tipos de pozos direccionales. Tipo tangencial Tipo "S". Tipo "S" Especial. Ejercicio de cálculo de dirección y desplazamiento horizontal.

Herramientas utilizadas en la perforación direccional. Herramientas deflectoras. Herramientas de medición. Herramientas auxiliares.

Métodos para realizar cálculos direccionales. Método tangencial.

Método de ángulo promedio. Método de radio de curvatura. Método de curvatura mínima.

Corrección por declinación magnética. Definición general. Aplicación de la corrección de data por declinación magnética.

Problemas relacionados con la perforación direccional. Equipo de perforación no apropiado o deficiente mecánicamente.

Severidad de la pata de perro o dog leg. Diámetro del pozo.

Efecto de la formación.

Interferencia magnética y colisión con pozos vecinos. Fuerza de fricción.

Perforación horizontal. Definición de pozos horizontales. Tipos de pozos horizontales. Métodos de construcción de pozos horizontales. Recomendaciones para perforar pozos horizontales. Últimas Tecnologías sobre perforación direccional. Perforación direccional con sistema rotatorio: Push the bit y Point the bit Gyro durante la perforación.

Uso de herramientas LWD y de presión anular en tiempo real.

Sistema de transmisión de datos y monitoreo de la trayectoria del pozo en tiempo real.

09.

Perfilaje de Pozo Abierto y Entubado

Reseña Histórica. Objetivos. Clasificación.

Perfiles a pozo abierto.

Perfil de potencial espontaneo o SP Perfil de Rayos Gamma o GR.

Perfil de resistividad perfil acústico.

Perfiles a pozo entubado aislamiento zonal de los casing perfil CBL.

Perfil VDL.

Fuentes radioactivas. Efectos biológicos. Riesgos involucrados y técnicas de prevención durante la operación. Explosivos. Operación de punzado y cañoneo proceso de baleo. Recuperación de cañerías, free point cuerda explosiva.

Cortadores de cañería funcionamiento.

Tapones. Fijación de tapones. Principios de funcionamiento de la fijación de packers y tapones.

Retenedores cables de perfilaje.

10.

Introducción al Well Control

Presión. Presión hidrostática.

Cálculo de la presión hidrostática. Características de las formaciones. Presión de formación. Prueba de integridad. Presión de la formación. Presión de fractura. Presión de admisión.

Indicadores de presión durante la perforación. Variaciones de la ROP.

Variaciones en la forma, tamaño, tipo y cantidad de recortes.

Aumento del torque y/o arrastre.

Lutitas desmoronables/llenado del pozo. Aumento del contenido de gas. Gas de conexión o maniobra gas de fondo. Surgencias. Causas y detección.

Cambios en la velocidad de penetración. Aumento del caudal de retorno. Aumento del volumen en las piletas. Flujo con bomba detenida.

Cambio de la presión de bombeo y su velocidad. Prueba del Flow Check. Interpretación de resultados. Determinación del fluido invasor.

Comportamiento de una surgencia. Migración de los gases. Migración de gas sin control. Migración controlada de gas. Equipamiento para el control de pozo. Conjunto de B.O.P.

Blow Out Preventors. Preventores de Reventones Manifold. Golpeadores preventores anulares.

Exclusas de cierre parcial-Total-Cizalla Sistemas de Cierre / Acumuladores Manifold – Controlador de la presión de circulación. Métodos de control de pozo. Mecanismos de cierre de pozo: cierre duro, moderado y blando. Lecturas de presión. Método del perforador.

11.

Rigless:
Completación y
pulling

Etapas cronológicas y operativas de un pozo después de la perforación: completación, workover o reparaciones, pulling, abandono.

Operaciones de completación: objetivos. Tipos de pozos, operaciones y maniobras. Descripción de equipos para completación. Servicios utilizados: equipo de torre, perfilaje, punzado, estimulación. Equipamiento productivo. Funciones operativas del Company. Partes de operaciones. Riesgos- seguridad.

Operaciones de reparaciones o workover: objetivos de una intervención. Descripción de equipos de workover. Problemas habituales en pozos: maniobras, tipos de pozos. Servicios utilizados: cementación, punzados, corrosión, estimulación, pescas. Funciones operativas del Company. Riesgos-seguridad.

Operaciones de reparaciones o workover: objetivos de una intervención. Descripción de equipos de workover. Problemas habituales en pozos: maniobras, tipos de pozos. Servicios utilizados: cementación, punzados, corrosión, estimulación, pescas. Funciones operativas del Company Man. Riesgos-seguridad.

Operaciones con Rig Less: descripción del equipamiento y funciones, aplicaciones, ventajas, maniobras habituales. Servicios utilizados: Wireline-Slickline, Coiled Tubing, herramientas.

Operaciones de Pulling: maniobras, operaciones en instalaciones de producción. Descripción de equipos de pulling. Intervenciones livianas.

Abandono de pozos: motivos de intervención, legislación. Geometrías y tipos de pozos. Problemas mecánicos en pozo. Equipos y maniobras. Servicios utilizados: cementación, tapones, locación. Fracasos operativos. Funciones operativas del Company Man. Riesgos-seguridad-medio ambiente.

12.

Herramientas de Pesca

Conceptos básicos sobre operaciones y herramientas de pesca.

La planeación de una operación de pesca: conocimiento de herramientas, equipos y procedimientos
Fluidos de perforación y de completamiento de pozos. Equipo de circulación.

Herramientas de pesca: pescadores externos, internos. Arpones, magnetos, herramientas rescatadoras, demolidoras, reparadores, destrabadoras, cortadoras, limpiadoras, multiplicadores de fuerza.

Procedimientos operacionales para pescas: bloque e impresión, washover, tapper tap, arpones, spear, operaciones con imanes.

Sistemas de prevención. Mantenimiento de sargas, herramientas. Entrenamiento del personal.

Aplicación de procedimientos.

13.

Estimulación de pozos. Fracturación hidráulica.

Historia de la fractura. Conceptos básicos de fractura. Propiedades de las rocas. Modelos para el cálculo. Cálculos de campos.

Fluidos de perforación y agentes de sostén.

Datos para el diseño de fracturas. Simuladores de fractura.

Equipo de fractura. Tratamiento y herramientas.

14.

Sistemas de Extracción

Sistema de bombeo artificial. Producción de hidrocarburos. Recuperación mejorada del petróleo. Producción primaria.

Análisis del comportamiento del yacimiento en fondo de pozo.

Producción asistida: sistemas de empuje mecánicos. Recuperación secundaria.

Gas Lift. Gas Lift Continuo Inflow Outflow.

Válvulas diferenciales. Diseño de Gas Lift.

Producción por Espacio Anular.

15.

Inspección de materiales

Herramientas de uso en la industria petrolera. Inspección de Tubing.

Inspección de varillas de bombeo. Inspección de casing.

Inspección de barras de sondeo. Inspección de portamechas/drillcollar Inspección de equipos.

Presión de Inyección necesaria en Superficie. Tipos de mandriles en instalaciones de Gas Lift. Esquemas de inyección. Ventajas.

Bombeo mecánico. Bombas de profundidad. Partes componentes. Funcionamiento. Carrera Descendente. Tipos de bombas. Clasificación de bombas. Asiento de bomba común. Asiento mecánico. Equipamiento de superficie. Unidad convencional. Unidad Mark II.

Unidad balanceada por aire. Bombas electrosumergibles. Esquema y gradiente de presiones. Descripción del sistema.

Bomba centrífuga. Descripción de la bomba. Etapa de la bomba. Separador de gas. Protector del Motor. Motor eléctrico. Cable conductor. Accesorios.

Válvula de retención. Suministro de energía. Panel de control. Potencia de control. Situaciones problemáticas. Desgaste de válvulas.

Aprisionamiento de la bomba contra la cañería de producción. Aprisionamiento del pistón y barril. Desgaste excesivo.

Petróleos viscosos. Gas. Incrustaciones. Corrosión Severa Plunger Lift. Instalación típica. Pistones

Destinatarios

Técnicos que trabajen en tareas asociadas al Company Man o que proyecten desempeñarse como tal. Se requiere que el participante tenga un nivel secundario técnico completo, o experiencia profesional en el trabajo de campo de un mínimo de 2 años.

Estrategia Metodológica

El método de enseñanza aprendizaje será de carácter interactivo productivo, está orientado a la resolución de problemas como experiencia de aprendizaje para lograr un mayor entendimiento de los conceptos, principios y metodología que conducen al saber hacer, saber aprender y saber negociar-convivir. Esto implica acompañar al participante para que incorpore los objetivos de conocimiento de esta capacitación con sus conocimientos previos. Igualmente, implica facilitar las vías de discernimiento para llegar a la toma de decisiones argumentadas.

Se implementará una estrategia teórico-práctico con simulaciones y práctica. Los asistentes contarán con los siguientes simuladores disponibles las 24 hs durante toda la duración del programa.

- Simulador de Coiled Tubing
- Simulador de Locación
- Simulador de Perforación

Modalidad

Presencial, virtual y asincrónica.

Duración

100 hs. 15 clases temáticas con examen y 1 clase de trabajo integrador

Certificación

Se les entregará un certificado de asistencia al curso a quien cumpla con los requisitos acordados.

Contacto

VERÓNICA ALARCÓN

Secretaria de Extensión

Teléfono: (0299) 447-0704 Celular: 299-6040334

Correo electrónico: veronica.alarcon@potenciareducacionsuperior.edu.ar

www.potenciareducacionsuperior.edu.ar